

Differential Calculus: Implicit Dual Variable-Power

চলক-যাত বিশিষ্ট অব্যক্ত সমীকরণের অন্তরীকরণ — Page 36, Problem 14

PROBLEM 14

Textbook Page 36

সমস্যা: যদি $(\cos x)^y + (\sin y)^x = 0$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $(\cos x)^y + (\sin y)^x = 0$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 সহায়ক চলকে বিভাজন (Auxiliary Decomposition)

প্রদত্ত সমীকরণ: $(\cos x)^y + (\sin y)^x = 0$

ধরি, $u = (\cos x)^y$ এবং $v = (\sin y)^x$ । অতএব $u + v = 0$ ।

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 প্রথম অংশ $u = (\cos x)^y$ এর লগারিদমিক ব্যবকলন

লগারিদম নিয়ে: $\log u = y \log(\cos x)$ । x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে:

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \frac{du}{dx} &= \frac{dy}{dx} \log(\cos x) + y \cdot \frac{1}{\cos x} (-\sin x) = \log(\cos x) \frac{dy}{dx} - y \tan x \\ \therefore \frac{du}{dx} &= (\cos x)^y \log(\cos x) \frac{dy}{dx} - y(\cos x)^y \tan x \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$

Step 3 দ্বিতীয় অংশ $v = (\sin y)^x$ এর লগারিদমিক ব্যবকলন

লগারিদম নিয়ে: $\log v = x \log(\sin y)$ । x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে:

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} &= 1 \cdot \log(\sin y) + x \cdot \frac{1}{\sin y} \left(\cos y \frac{dy}{dx} \right) = \log(\sin y) + x \cot y \frac{dy}{dx} \\ \therefore \frac{dv}{dx} &= (\sin y)^x \log(\sin y) + x(\sin y)^x \cot y \frac{dy}{dx} \quad \text{--- (3)} \end{aligned}$$

Step 4 সমীকরণ (1) এ মান প্রতিস্থাপন ও $\frac{dy}{dx}$ পৃথকীকরণ

$\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} = 0$ এ মানগুলো বসিয়ে $\frac{dy}{dx}$ কমন নিই:

$$\begin{aligned} [(\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^x \cot y] \frac{dy}{dx} &= y(\cos x)^y \tan x - (\sin y)^x \log(\sin y) \\ \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{y(\cos x)^y \tan x - (\sin y)^x \log(\sin y)}{(\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^x \cot y} \end{aligned}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(\cos x)^y \tan x - (\sin y)^x \log(\sin y)}{(\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^x \cot y}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

নন-লিনিয়ার ইমপ্লিসিট কার্ভ, আংশিক অন্তরীকরণ ও বিকল্প শর্টকাট

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Nonlinear Equilibrium Contours)

Transcendental Implicit Energy Level Contours:

- কন্ট্রোল থিওরি এবং ফিল্ড ডায়নামিক্সে যেখানে চলক ও যাত উভয়ই অবস্থান-নির্ভর ($f(x)^y + g(y)^x = 0$), সেখানে ইকুইলিব্রিয়াম বক্ররেখা নির্দেশিত হয়।
- $\frac{dy}{dx}$ নির্দেশ করে সিস্টেম স্টেট ট্রান্সজেক্টোরির লোকাল ডিরেকশন ভেক্টর (Direction Field Gradient)।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $v = (\sin y)^x$ এর ব্যবকলনে $\log(\sin y)$ এর সাথে $\frac{d}{dx}(x) = 1$ লিখতে ভুলে যাওয়া।
- $\sin y$ এর লগ ব্যবকলনে চেইন রুলের $\frac{dy}{dx}$ বাদ দিয়ে শুধু $x \cot y$ লিখে বসা।
- পক্ষান্তরের সময় চিহ্নের ভুল করে লবে ঋণাত্মক চিহ্ন সৃষ্টি করা।

২. গাণিতিক কৌশল ($u + v = 0$ মেথড)

সরাসরি লগ নেওয়া যাবে না:

- $(\cos x)^y + (\sin y)^x = 0$ সমীকরণে সরাসরি উভয়পাশে লগ নেওয়া যায় না (বামপাশে যোগফল এবং ডানপাশে শূন্য)।
- তাই পৃথকভাবে $u = (\cos x)^y$ ও $v = (\sin y)^x$ ধরে লগারিদমিক ব্যবকলন করে সমষ্টি শূন্য বসানোই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতি।

৪. অব্যক্ত দ্বৈত যাত অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: প্রতিটি পদকে u, v ধরে নিন।Step 2: উভয়টিতে পৃথকভাবে লগ নিয়ে $\frac{du}{dx}$ এবং $\frac{dv}{dx}$ নির্ণয় করুন।Step 3: $\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} = 0$ সমীকরণে বসিয়ে সমস্ত $\frac{dy}{dx}$ পদ একপাশে আনুন।Step 4: $\frac{dy}{dx}$ এর সহগ দ্বারা ভাগ করে লঘিষ্ঠ রূপ তৈরি করুন।৫. বিকল্প যাচাই (Partial Derivative Formula $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$)ফাংশন $F(x, y) = (\cos x)^y + (\sin y)^x = 0$ এর জন্য আংশিক ব্যবকলন:

- y ধ্রুবক ধরে x এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ: $F_x = y(\cos x)^{y-1}(-\sin x) + (\sin y)^x \log(\sin y) = -y(\cos x)^y \tan x + (\sin y)^x \log(\sin y)$
- x ধ্রুবক ধরে y এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ: $F_y = (\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^{x-1}(\cos y) = (\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^x \cot y$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-y(\cos x)^y \tan x + (\sin y)^x \log(\sin y)}{(\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^x \cot y} = \frac{y(\cos x)^y \tan x - (\sin y)^x \log(\sin y)}{(\cos x)^y \log(\cos x) + x(\sin y)^x \cot y}$$

ফলাফল শতভাগ নিখুঁত, অভিন্ন ও যাচাইকৃত (100% Verified Match)!